

基于分拣工况的 Delta 并联机械臂移动速度与运动调控研究

李浩岑, 张舒[†]

(同济大学 航空航天与力学学院, 上海 200092)

摘要: Delta 并联机械臂在工业中拥有高刚度、低动平台质量、高加速度和高重复定位精度的优势, 其应用场景通常集中在高速、轻载、节拍敏感型的工艺环节, 而高速工况下会对机械臂末端精度造成影响。本文以翼菲 BAT-1300-S 并联机械臂为研究对象, 使用向量闭环方程的几何解析法推导出了该 Delta 并联机械臂正逆运动学; 针对高速分拣作业需求, 利用 PH 曲线生成分拣轨迹; 并基于凯恩方程建立了机械臂的动力学模型, 并通过 MATLAB 进行了仿真验证, 验证了模型的有效性。最后, 在给定末端笛卡尔空间轨迹下, 研究移动速度以及控制参数对于末端轨迹跟踪精度的影响。

关键词: Delta 并联机械臂, 移动速度, 凯恩方程, PH 曲线, 轨迹跟踪精度

[†] 通讯作者 E-mail: zhangshu@tongji.edu.cn

引言

机械臂作为工业机器人最典型的形式,已经成为现代工业自动化的核心推动力量。在制造业生产线上,它可通过编程高精度地执行焊接、搬运、装配等重复性任务,从而显著提高生产效率、产品一致性和质量稳定性,同时减少废品率和资源浪费。机器人可以 24 小时不停运作且不受疲劳影响,相比人工操作极大缩短生产周期并提升产能。而其中,并联机器人凭借其结构刚性好、承载能力强、累积误差小、部件简单等优势 逐渐在国内外机床行业占领市场并将成为 21 世纪高速轻型数控加工的主力装备[1]。但是在一些高速的场景下,高速度的出现会对机械臂的运动性能产生一些负面的影响,在高速运行条件下,惯性力和动态载荷显著增大,易引起结构变形与振动,降低末端轨迹跟踪精度;频繁加减速还可能导致冲击与共振,加剧部件磨损,因此,探究移动速度对并联机械臂末端精度的影响具有重要的理论意义与工程价值。

运动学分析和动力学分析是研究并联机械臂特性的基础。运动学分析的主要目的是揭示机构的几何约束关系与位姿映射规律,明确末端执行器位置、姿态与驱动关节变量之间的函数关系,为轨迹规划、工作空间分析及奇异性判定提供依据。常用的并联机械臂运动学方法包括向量闭环法、以及基于螺旋理论的指数积公式(POE)方法;动力学分析的意义在于刻画力与运动之间的内在关系,建立驱动力矩与系统加速度、速度之间的映射模型,为控制器设

计、负载分析及结构优化提供理论支撑。常用动力学建模方法包括拉格朗日法、牛顿-欧拉法和凯恩法;对于并联机构,还需结合约束方程或生成树降阶方法进行处理,以获得标准形式的动力学方程。

并联机械臂的轨迹生成旨在满足机构几何约束与运动性能要求的前提下,构造平滑、连续且可实现的运动路径。常见方法包括利用三次或五次多项式、样条函数等进行插值规划,以保证位置、速度和加速度的连续性;也可先在笛卡尔空间规划末端运动轨迹,再通过逆运动学映射至关节空间,从而兼顾路径精度与机构约束。此外,还可引入时间最优、能耗最小或振动抑制等作为优化目标,生成满足各种约束限制的可行轨迹。综合而言,轨迹生成的方法需同时考虑运动学可达性与动力学可执行性,以满足高速高精度应用需求。

为解决并联机械臂高速工况下带来的问题,一方面需要优化机械臂的控制策略。Takahashi 等[2]提出了一种动态补偿方法,用于解决高速机器人在快速投掷动作中的动态误差问题,这类方法基于高速运动过程中动态补偿来提高控制精度。Bergström Niklas 等人[3]提出通过高速视觉和力传感反馈实现“粗—细”动态补偿控制框架,使机器人在高速路径跟踪任务中兼顾速度与精度,提高动态误差抑制能力。

另一方面可以从生成更加符合高速工况的轨迹入手,蔡晓峰等人[4]提出基于关节空间的 RRT*避障与 B 样条插补方法,并结合粒子群优化实现时间

Received 15th November 2022, revised 25th November 2022.

*The project supported by the Program of the National Natural Science Foundation of China under Grant Nos. 11872277, 12072237, and the Key Program of the National Natural Science Foundation of China under Grant Nos. 11932015.

†Corresponding author E-mail: zhangshu@tongji.edu.cn

—冲击最优轨迹规划。于凯航等人[5]建立间隙变形与误差模型,提出优化算法求解最小末端误差轨迹。殷凤健等人[6]提出基于时间最优的轨迹规划方法,结合样条插值与自适应遗传算法实现最短时间平滑运动控制。

本文以 Delta 并联机械臂为研究对象,围绕其运动学建模、路径与轨迹规划、动力学建模、控制律设计,系统稳定性以及高速条件下的轨迹跟踪性能展开系统研究,重点分析移动速度变化对机械臂轨迹跟踪精度的影响机理。围绕上述目标,本文主要开展以下工作:(1)建立机械臂正、逆运动学模型,并基于 PH 曲线构建分拣轨迹生成方法;(2)基于凯恩方程推导并联机械臂动力学模型;(3)设计了基于动力学前馈补偿的控制律并对系统稳定性进行分析;(4)研究移动速度对轨迹跟踪精度的影响规律。

1 Delta 并联机械臂运动学分析

1.1 向量闭环方程的几何解析法

Delta 并联机械臂属于典型的空空间闭环机构,需要通过建立动平台,定平台与各支链之间的空间位置向量关系,构造闭环约束方程,从而推导各个驱动关节变量与末端动平台位置之间的函数映射关系,故本文采用向量闭环方程的几何解析方法进行运动学建模。

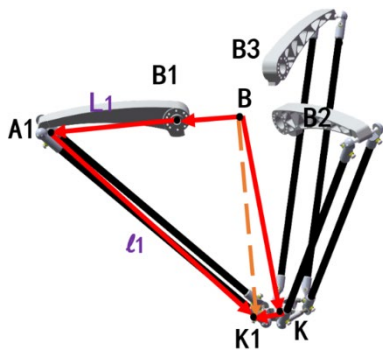


图 1 空间机构向量闭环关系构建

Fig.1 Construction of vector loop-closure relations for

spatial mechanisms

图 1 中, B 点为定平台基座标系的原点, Bi 点为第 i 条支链的主动臂与固定平台的连接点, Ai 点为主动臂末端与平行四边形上边中点的连接点, Ki 点为第 i 条支链与动平台连接点, K 点为动平台坐标系的原点。

其中, 闭环向量的方程({B}系下的表达)为:

$$\mathbf{r}_{BB_i} + \mathbf{r}_{B_i A_i} + \mathbf{r}_{A_i K_i} = \mathbf{r}_{BK} + \mathbf{r}_{KK_i} \quad (1)$$

相应各个坐标表示如下(i=1,2,3):

K:

$${}^B \mathbf{r}_K = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (2)$$

Bi:

$$\beta_i = \alpha + \frac{2\pi(i-1)}{3}$$

$${}^B \mathbf{r}_{B_i} = \begin{bmatrix} -R \cos \beta_i \\ -R \sin \beta_i \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中 β_i 代表 $\mathbf{r}_{BB_i}$ 之间的夹角, α 为 $\hat{x}$ 和 $\hat{x}_1$ 之间的夹角。

Ai:

$${}^B \mathbf{r}_{B_i A_i} = \begin{bmatrix} L_i \cos \theta_i \cos \beta_i \\ L_i \cos \theta_i \sin \beta_i \\ -L_i \sin \theta_i \end{bmatrix} \quad (4)$$

其中 θ_i 为主动臂的转角。

Ki:

$${}^K \mathbf{r}_{K_i} = \begin{bmatrix} r \cos \beta_i \\ r \sin \beta_i \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

因为末端无转动 ${}^B_K R = I$, 所以 ${}^K \mathbf{r}_{K_i} = \mathbf{r}_{KK_i}$ 。

至此，已获得所有需要的点的坐标表示，其中 R 为定平台原点到主动臂与固定平台的连接点的距离， r 为动平台原点到支链与动平台连接点的距离，将(2),(3),(4),(5)代入(1)式可以得各个支链的约束方程：

$$\begin{aligned} & \left(x + (r + R - L_i \cos \theta_i) \cos \beta_i \right)^2 \\ & + \left(y + (r + R - L_i \cos \theta_i) \sin \beta_i \right)^2 \\ & + (z + L_i \sin \theta_i)^2 = l_i^2 \end{aligned} \quad (6)$$

1.2 逆运动学分析

逆运动学的本质在于：在给定动平台期望位姿的条件下，求解各驱动关节变量，使机构满足几何约束关系。

现在已求出各个支链的约束方程，可以对约束方程进行整理代换并求解。

将(6)式展开并整理可得：

$$\begin{aligned} & x^2 + y^2 + z^2 + a_i^2 + b_i^2 + 2xa_i + 2yb_i + L^2 - l^2 + \\ & 2L[(x + a_i)u_i + (y + b_i)v_i] \cos \theta_i + \\ & 2Lz \sin \theta_i = 0 \end{aligned} \quad (7)$$

其中

$$a_i = r \cos \beta_i - R \cos(\alpha + \beta_i),$$

$$b_i = r \sin \beta_i - R \sin(\alpha + \beta_i),$$

$$u_i = \cos \beta_i,$$

$$v_i = \sin \beta_i$$

最终可整理为：

$$E_i \cos \theta_i + F_i \sin \theta_i + G_i = 0 \quad (8)$$

其中

$$E_i = 2L[(x + a_i)u_i + (y + b_i)v_i],$$

$$F_i = 2Lz,$$

$$\begin{aligned} G_i &= x^2 + y^2 + z^2 + a_i^2 + b_i^2 \\ &+ 2xa_i + 2yb_i + L^2 - l^2 \end{aligned}$$

由魏尔施特拉斯代换有：

$$t_i = \tan\left(\frac{\theta_i}{2}\right), \cos \theta_i = \frac{1-t_i^2}{1+t_i^2}, \sin \theta_i = \frac{2t_i}{1+t_i^2}$$

代入(8)后并求解：

$$t_{i,1/2} = \frac{-F_i \pm \sqrt{F_i^2 + E_i^2 - G_i^2}}{G_i - E_i}$$

至此，Delta 并联机械臂的逆运动学的解析解为：

$$\theta_i = 2 \arctan(t_i) \quad (9)$$

1.3 正运动学分析

正运动学的核心在于：在已知各驱动关节变量的条件下，求解动平台的实际位姿，使其满足机构的几何闭环约束关系。为后续控制仿真误差的对比提供理论基础。

同样的可以将式(6)展开，进行正运动学分析，

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2A_ix + 2B_iy + 2L_i \sin \theta_i z + C_i - l_i^2 = 0 \quad (10)$$

其中

$$A_i = (r + R - L_i \cos \theta_i) \cos \beta_i,$$

$$B_i = (r + R - L_i \cos \theta_i) \sin \beta_i,$$

$$C_i = (r + R - L_i \cos \theta_i)^2 + L_i^2 \sin^2 \theta_i.$$

对(10)进行二次消元可得，

$$\begin{aligned} & 2(A_1 - A_2)x + 2(B_1 - B_2)y + 2(L_1 \sin \theta_1 - L_2 \sin \theta_2)z \\ & = (l_1^2 - l_2^2) - (C_1 - C_2) \end{aligned} \quad (11)$$

$$\begin{aligned} & 2(A_1 - A_3)x + 2(B_1 - B_3)y + 2(L_1 \sin \theta_1 - L_3 \sin \theta_3)z \\ & = (l_1^2 - l_3^2) - (C_1 - C_3) \end{aligned} \quad (12)$$

联立(11)和(12)可得,

$$\begin{cases} x = D_1 + D_2 z \\ y = D_3 + D_4 z \end{cases} \quad (13)$$

其中

$$\begin{aligned} D_1 &= \frac{S_{12}(B_1 - B_3) - S_{13}(B_1 - B_2)}{2\Delta}, \\ D_2 &= \frac{-T_{12}(B_1 - B_3) + T_{13}(B_1 - B_2)}{\Delta}, \\ D_3 &= \frac{(A_1 - A_2)S_{13} - (A_1 - A_3)S_{12}}{2\Delta}, \\ D_4 &= \frac{-(A_1 - A_2)T_{13} + (A_1 - A_3)T_{12}}{\Delta}, \end{aligned}$$

$$\Delta = (A_1 - A_2)(B_1 - B_3) - (A_1 - A_3)(B_1 - B_2),$$

$$S_{12} = (l_1^2 - l_2^2) - (C_1 - C_2),$$

$$S_{13} = (l_1^2 - l_3^2) - (C_1 - C_3),$$

$$T_{12} = L_1 \sin \theta_1 - L_2 \sin \theta_2,$$

$$T_{13} = L_1 \sin \theta_1 - L_3 \sin \theta_3.$$

将(13)代回(10)可得关于 z 的二元一次方程, 然后继续求出 z 代回(13), 即可求得 Delta 并联机械臂的正运动学。 z 的表达式如下:

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - ac}}{a} \quad (14)$$

其中

$$a = D_2^2 + D_4^2 + 1,$$

$$b = 2(D_1 D_2 + D_3 D_4 + A_1 D_2 + B_1 D_4 + L_1 \sin \theta_1),$$

$$c = D_1^2 + D_3^2 + 2A_1 D_1 + 2B_1 D_3 + C_1 - l_1^2.$$

对于 Delta 并联机械臂运动学的分析求解已完成, 但是可以发现正解和逆解都有两个解, 这是因为机构的几何约束方程本质上为二次型非线性方程组, 在空间几何上对应于球面与球面(或球面与圆柱面)之间的交线问题, 其解析求解过程中会产生平方项, 从而导致数学上出现两个对称的可行解,

实际使用的过程中对于 Delta 机械臂来说只需根据情况统一选择正号或者负号即可。

1.4 分拣工况的轨迹生成

针对于 Delta 机械臂分拣工况的轨迹生成, 主要目的是在满足高速、高加速度运行需求的同时, 保证轨迹的连续性, 所生成的轨迹的一阶导数和二阶导数都必须连续, 不能出现导数不存在或是导数值过大的现象, 否则会对机械臂末端跟踪精度造成很大影响。如图 2 所示的门形轨迹, 在拐点处就存在不可导且导数不连续的情况。

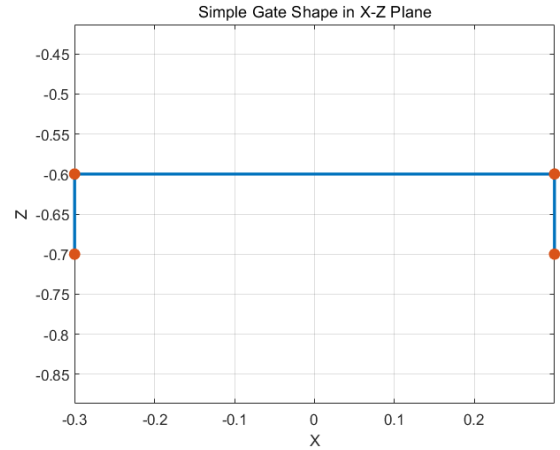


图 2 门形分拣轨迹示意

Fig.2 Schematic Diagram of Gate-Shaped Pick-Place Trajectory

故本文采用 PH 曲线[]为拐点过渡段生成轨迹, 保证了轨迹在拐点处的连续性与一阶二阶的可导性。

PH 曲线的 Bézier 表示可以定义为:

$$P(\gamma) = (x(\gamma), y(\gamma)) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} P_i \gamma^i (1-\gamma)^{n-i}, \gamma \in [0, 1] \quad (15)$$

该式给出了 Bézier 曲线的参数化表达形式, 表示曲线点 $P(\gamma)$ 是各控制点 P_i 按 Bernstein 基函数加权求和得到的结果, 其中参数 $\gamma \in [0, 1]$ 决定曲线上的具体位置。具体控制点位如图 3 所示。

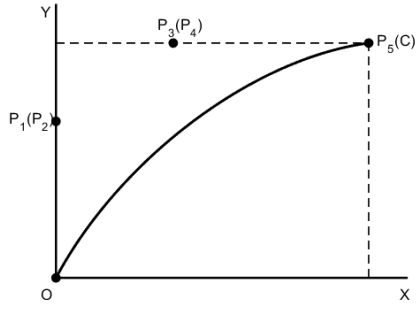


图 3 PH 曲线

Fig.3 PH curve

在过渡段采用 PH 曲线来代替之后，生成拐点平滑过度的分拣轨迹如图 4。

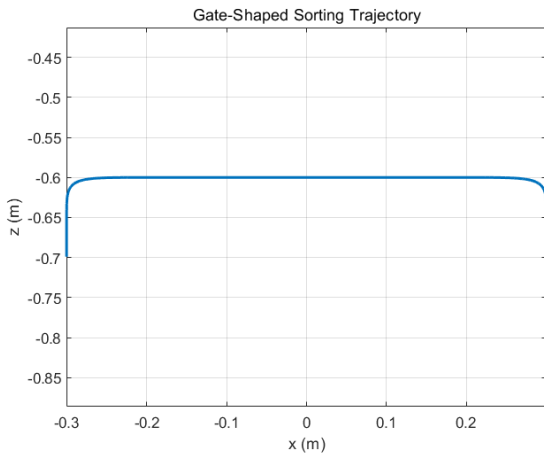
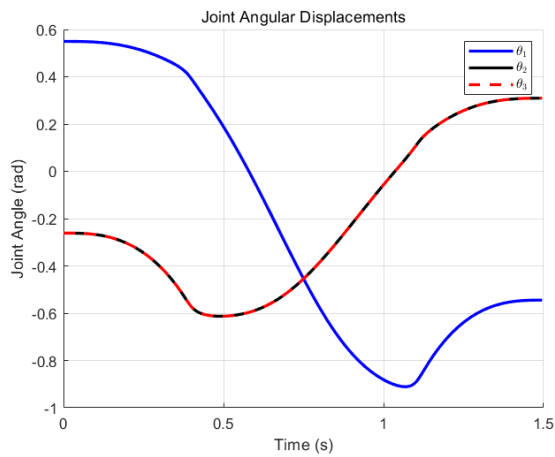


图 4 基于 PH 曲线的分拣轨迹

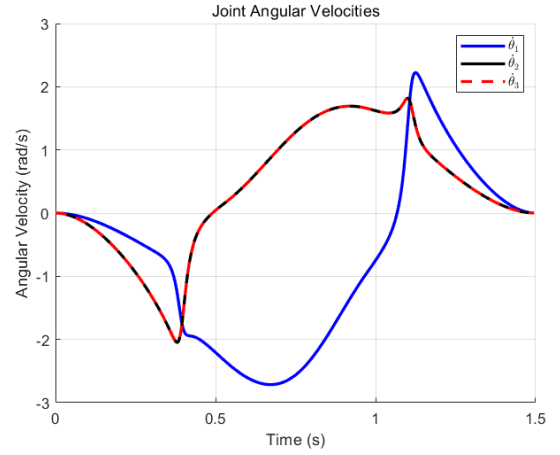
Fig.4 Pick-Place trajectory based on PH curves

已知该轨迹，根据运动学分析结果，可以推导出相应的关节位移轨迹，并对关节位移轨迹进行差分得到速度和加速度的轨迹如下(从左边起始点到右侧终止点):



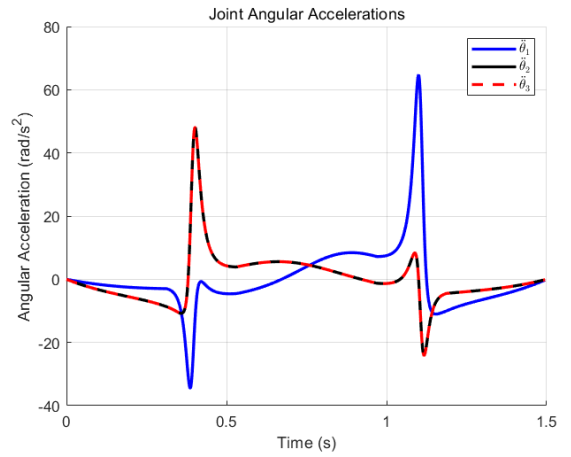
(a) 关节位移轨迹

(a) Joint Displacement Trajectories



(b) 关节速度轨迹

(b) Joint Angular Velocities



(c) 关节加速度轨迹

(c) Joint Angular Accelerations

图 5 分拣工况下的关节轨迹

Fig.5 Joint-Space Trajectories during the Pick-Place Process

由图 5 的关节位移、速度与加速度曲线可见，采用 PH 曲线作为过渡段后，轨迹整体连续光滑，位置与速度保持良好连续性，加速度虽存在峰值但无突变。过渡段曲率变化平稳，有效降低了冲击与振动，提高了分拣工况下的运动平顺性与高速运行稳定性，适用于高动态精度要求场景。

2 Delta 并联机械臂的动力学分析

2.1 基于凯恩方程的动力学建模

凯恩方程是一种基于广义速度和偏速度构造的系统动力学建模方法，通过对系统各刚体的惯性力与广义主动力进行投影，直接建立动力学方程，避免显式求解约束反力，形式紧凑、计算效率高。并

联机械臂具有多闭环约束和强耦合特性，若采用传统拉格朗日方法往往需引入大量拉格朗日乘子，推导复杂。凯恩方法能够通过选取独立广义速度并结合约束关系实现系统降阶，减少中间变量，提高建模与数值计算效率，因此更适用于并联机构动力学分析。同时凯恩方程也更加适合用于计算机编程。

为了使用凯恩方程，需要先对 Delta 并联机械臂的每一部分进行运动学分析。

先对主动臂上的重心 G_i 的速度和加速度进行分析。主动臂重心 G_i 的位置为：

$$\mathbf{r}_{Gi} = \mathbf{r}_{BBi} + \mathbf{r}_{BiGi} \quad (16)$$

Delta 并联机器人动力学建模时，忽略从动臂两根杆的转动惯量的影响，然后把两杆质量等效为质量为两个质点，分别位于平行四边形上边的中点和下边的中点。基于这一假设，后续只需求 A_i 和 K_i 点的速度和加速度即可，其中 K_i 的速度与加速度和动平台相同。根据运动学推导的过程，可以求出这两点在基座标系下的位置矢量分别为：

$$\mathbf{r}_{BAi} = \mathbf{r}_{BBi} + \mathbf{r}_{BiAi} \quad (17)$$

$\mathbf{r}_{Gi}$ ， $\mathbf{r}_{BAi}$ ， $\mathbf{r}_{BK_i}$ 三个位置由前文推导已知，然后再分别对时间求导得到 $\mathbf{v}_{Gi}$ ， $\mathbf{v}_{BAi}$ ， $\mathbf{v}_{BK_i}$ ，在速度的基础再次对时间求导，求出相应的加速度 $\mathbf{a}_{Gi}$ ， $\mathbf{a}_{BAi}$ ， $\mathbf{a}_{BK_i}$ 。

由凯恩方程可知，

$$F_r + F_r^* = 0, \quad r = 1, 2, \dots, s \quad (18)$$

其中广义主动力为，

$$F_r = \sum_{k=1}^N \left(\mathbf{F}_k \cdot \mathbf{v}_k^{(r)} + \mathbf{M}_k \cdot \boldsymbol{\omega}_k^{(r)} \right)$$

广义惯性力为，

$$F_r^* = \sum_{k=1}^N \left(-m_k \mathbf{a}_k \cdot \mathbf{v}_k^{(r)} - \mathbf{I}_k \mathbf{a}_k \cdot \boldsymbol{\omega}_k^{(r)} \right)$$

将所求得各部件的速度加速度代入凯恩方程可得，

$$\begin{aligned} F_r = & \sum_{i=1}^3 m_1 \mathbf{a}_{OA_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{OA_i}}{\partial \dot{\theta}_r} + \\ & \sum_{i=1}^3 m_2 \mathbf{a}_{OB_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{OB_i}}{\partial \dot{\theta}_r} + \\ & (m_p + 3m_2) \mathbf{a}_{OK} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{OK}}{\partial \dot{\theta}_r} + \\ & \sum_{i=1}^3 \tau_i \mathbf{e}_{yi} \cdot \frac{\partial (\theta_i \mathbf{e}_{yi})}{\partial \dot{\theta}_r} \end{aligned} \quad (19)$$

$$\begin{aligned} F_r^* = & \sum_{i=1}^3 \left(-m_1 \mathbf{a}_{OG_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{OG_i}}{\partial \dot{\theta}_r} \right) - \\ & (m_p + 3m_2) \mathbf{a}_{OK} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{OK}}{\partial \dot{\theta}_r} + \\ & \sum_{i=1}^3 \left(-m_2 \mathbf{a}_{OA_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_{OA_i}}{\partial \dot{\theta}_r} \right) - \\ & \sum_{i=1}^3 \left((I_{li} + I_{mi}) \ddot{\theta}_i \mathbf{e}_{yi} \cdot \frac{\partial (\dot{\theta}_i \mathbf{e}_{yi})}{\partial \dot{\theta}_r} \right) \end{aligned} \quad (20)$$

其中， m_1 为主动臂质量， m_2 为从动臂其中一根杆

的质量， I_{li} 为主动臂相对于主动转轴的转动惯量，

I_{mi} 为电机的转动惯量， m_p 为动平台的质量。

将(19)和(20)代入(18)整理为动力学方程标准形式为

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) \quad (21)$$

本小节基于凯恩方程建立了 Delta 并联机械臂的动力学模型。通过对主动臂及等效质点的位置、速度和加速度进行运动学分析，并将其代入广义主动力与广义惯性力表达式，得到系统动力学方程，

最终整理为标准形式，为后续控制与仿真分析奠定基础。

2.2 基于 MATLAB 的动力学数值仿真

本文以翼菲 BAT-1300-S 并联机械臂作为研究对象，将该机械臂的 CAD 模型导入 SOLIDWORK 中，测量相应的几何数据并根据实际机械臂附上相应的材料相关属性，同时依据厂家提供的电机型号(汇川 MS1H3-13C15CD-A334Z)获得相应的电机转动惯量。几何参数如下：

$$L = 0.405m$$

$$l = 0.930m$$

$$R = 0.218m$$

$$r = 0.072m$$

惯性参数如下：

$$m_1 = 1.672kg$$

$$m_2 = 0.11kg$$

$$m_p = 0.274kg$$

$$I_{li} = 0.065490kg \cdot m^2$$

$$I_m = 0.00178kg \cdot m^2$$

将上述所得参数代入到所建立的运动学与动力学中，并通过 MATLAB 求出 Delta 并联机械臂的动力学标准形式，整理为 MATLAB 函数为后续控制仿真建立动力学模型。

2.3 动力学模型的仿真验证

本文动力学模型的验证主要通过对比在同一分拣轨迹下 MATLAB 通过控制仿真所得的关节轨迹的结果与 Adams 与 Simulink 进行联合控制仿真所得关节轨迹的结果进行对比。

本次仿真验证采用的控制律为 PD 控制，

$$\tau = K_p e + K_d \dot{e} \quad (22)$$

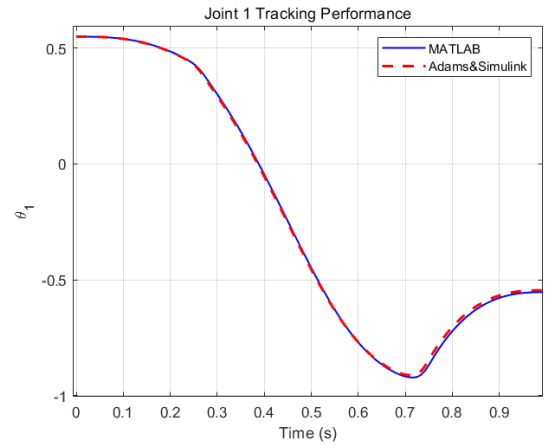
其中，

$$e = q_e - q, \dot{e} = \dot{q}_e - \dot{q} \quad (23)$$

在 MATLAB 中生成(15)式所示的 PH 曲线作为过渡段的 X-Z 平面的分拣轨迹。并同时导入 Simulink

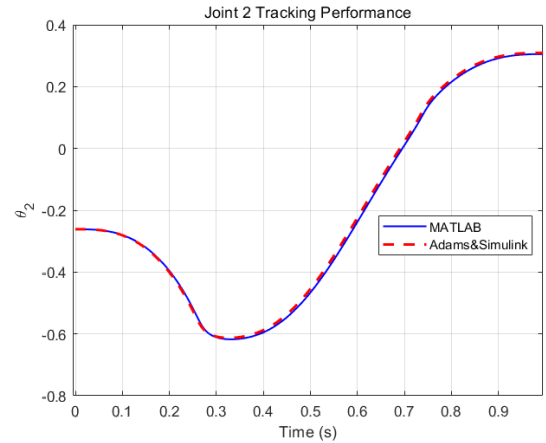
与 MATLAB 的仿真输入。

将 SOLIDWORK 中建立的带有材料属性的翼菲机械臂模型导入到 Adams 中，并为各个关节设置相应的约束条件后导入到 Simulink 中添加 PD 控制仿真，由此也可以得到一组轨迹数据。一次分拣作业的周期 T 设置为 1s。将 MATLAB 得到数据与联合仿真得到的数据绘制成轨迹时程图进行比较，结果如下：



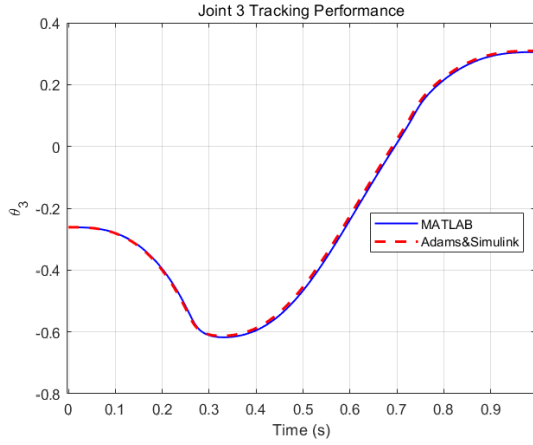
(a) 关节 1

(a) Joint 1



(b) 关节 2

(b) Joint 2



(c) 关节 3

(c) Joint3

图 6 关节轨迹时程曲线

Fig.6 Joint Trajectory Time-History Curves

通过图 6 中对比 3 个关节轨迹时程图结果，可以发现二者轨迹曲线基本重合，即验证了本文建立的动力学模型的有效性。

3 Delta 机械臂控制系统的稳定性分析

3.1 动力学模型的结构特性分析

由前文动力学推导可知，Delta 并联机械臂在选取独立广义坐标 $\mathbf{q} = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T$ 后，其动力学方程可统一写成标准形式：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q})$$

尽管 Delta 机构具有闭环结构，但在完成系统降阶后，其动力学仍然满足机械系统的标准结构特性。即惯性阵 $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 是一个对称的正定矩阵，且对于任意非零向量 $\mathbf{x}$ 有 $\mathbf{x}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \mathbf{x} > 0$ 。同时对于 $\dot{\mathbf{M}}(\mathbf{q})$ 有 $\mathbf{x}^T (\dot{\mathbf{M}}(\mathbf{q}) - 2\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})) \mathbf{x} = 0$ 。

3.2 PD 控制下的稳定性分析

首先分析纯 PD 控制下的稳定性，对于纯 PD 控制，由(22)代入(21)式可得：

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \mathbf{K}_p \mathbf{e} + \mathbf{K}_d \dot{\mathbf{e}} \quad (24)$$

由

$$\ddot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}}_d - \ddot{\mathbf{e}}$$

代入(24)后整理可得：

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p \mathbf{e} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) \quad (25)$$

由式(25)可见，纯 PD 控制下的误差动力学右端仍包含系统动力学项，误差系统并未完全解耦，因此无法得到标准的线性二阶齐次误差方程。在存在重力项和非线性耦合项的情况下，仅采用 PD 控制难以实现高精度轨迹跟踪。

引入前馈动力学补偿，于是控制律可写为如下形式：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}_d + \mathbf{G}(\mathbf{q}) + \mathbf{K}_p \mathbf{e} + \mathbf{K}_d \dot{\mathbf{e}} \quad (26)$$

将(26)代入(21)式可得：

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{e}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_d \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{K}_p \mathbf{e} = \mathbf{0} \quad (27)$$

此处 $\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ 与 $\dot{\mathbf{q}}$ 相关，因此(27)为非线性时变系统，但仍保持机械系统结构性质。由 3.1 节可知 $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 和 $\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ 的性质，根据它们的性质可以构造李雅普诺夫函数如下：

$$V(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}}) = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{e}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{e}} + \frac{1}{2} \mathbf{e}^T \mathbf{K}_p \mathbf{e} \quad (28)$$

其中 $K_p > 0$ ，且由 $M(q) > 0$ 可知 $V > 0$ ，并且 V 对 $(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}})$ 正定。

(28)对时间求导可得：

$$\dot{V} = \dot{\mathbf{e}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{e}} + \frac{1}{2} \dot{\mathbf{e}}^T \dot{\mathbf{M}}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{e}} + \mathbf{e}^T \mathbf{K}_p \dot{\mathbf{e}} \quad (29)$$

将(29)代入(27)可得：

$$\dot{V} = -\dot{\mathbf{e}}^T \mathbf{K}_d \dot{\mathbf{e}} + \frac{1}{2} \dot{\mathbf{e}}^T (\dot{\mathbf{M}}(\mathbf{q}) - 2\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})) \dot{\mathbf{e}} \quad (30)$$

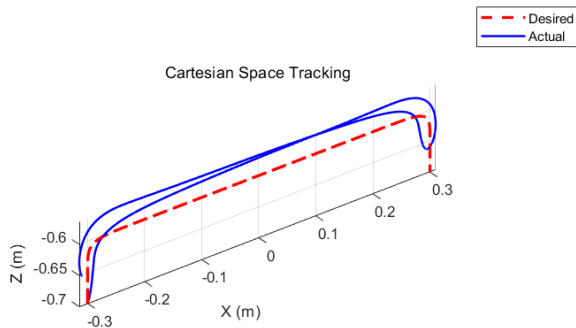
由 3.1 节可知 $\mathbf{x}^T (\dot{\mathbf{M}}(\mathbf{q}) - 2\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})) \mathbf{x} = 0$ ，所以有以下结果：

$$\dot{V} = -\dot{\mathbf{e}}^T \mathbf{K}_d \dot{\mathbf{e}} \leq 0 \quad (31)$$

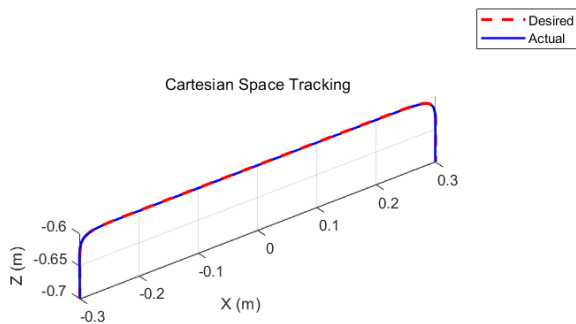
因为 $\mathbf{K}_d > 0$ ， V 正定且 $\dot{V} \leq 0$ ，故系统李雅普诺夫稳定。所以最终需要选择前馈动力学补偿的 PD 控制，这样系统才能有较好的稳定性。

3.3 前馈动力学补偿 PD 控制的轨迹跟踪验证

基于前文生成的分拣轨迹，采用逆运动学得到对应的关节期望轨迹，并分别采用纯 PD 控制律以及前馈动力学补偿的 PD 控制律进行对比仿真。基于 MATLAB 建立 Delta 并联机械臂动力学模型，对系统进行闭环仿真计算，得到的末端实际轨迹与期望轨迹在笛卡尔空间进行对比分析。



(a) 纯 PD 控制
(a) Only PD control



(b) 前馈动力学补偿的 PD 控制

(b) PD Control with Feedforward Dynamic Compensation

图 7 末端动平台轨迹对比图

Fig.7 Moving-platform Trajectory Comparison

由图 7 可见，在纯 PD 控制下，末端实际轨迹相较期望轨迹存在明显偏差，尤其在过渡段和加减速阶段出现滞后与超调现象，说明在高速分拣工况下，未补偿的非线性动力学项对系统跟踪性能产生显著影响。相比之下，引入动力学前馈补偿后，实际轨迹与期望轨迹基本重合，过渡段平滑，误差显著减小，系统响应更加稳定。

4 Delta 机械臂末端轨迹跟踪精度影响规律探究

4.1 控制参数对末端轨迹跟踪精度影响规律探究

轨迹跟踪精度体现了机器人系统对规划运动的实际执行能力，是衡量运动控制水平的重要指标。本节基于前文运动学，轨迹生成，动力学建模的结果来探究末端轨迹跟踪精度的影响规律。在并联机械臂的典型应用场景中，分拣作业具有高频往复、路径固定、节拍明确、加减速频繁等显著特征，是工业高速运行工况的代表性任务。因此选取前文生成基于 PH 曲线过渡的分拣轨迹作为后续探究的基础。定义末端跟踪精度的度量标准如下。

首先是每个时刻的实际位置和期望位置的误差定义，定义为空间中的欧式距离：

$$e(t_i) = \|\mathbf{p}_d(t_i) - \mathbf{p}(t_i)\|_2 \quad (32)$$

其次度量每次任务轨迹跟踪精度的标准，定义为末端轨迹跟踪误差的均方根误差：

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e^2(t_i)} \quad (33)$$

取分拣作业的周期 $T=1.5\text{s}$ ，探究控制参数 $\mathbf{K}_d$

和 $\mathbf{K}_p$ 对于末端轨迹跟踪误差 RSME 的定性影响。

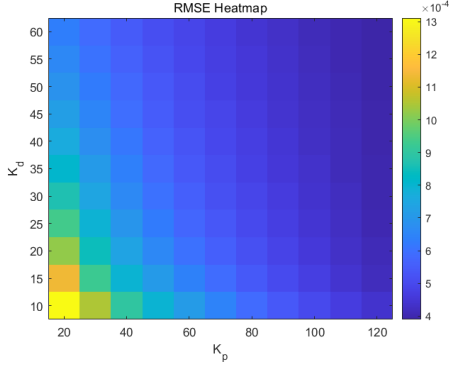


图 8 控制增益对跟踪精度的影响

Fig.8 Effect of Control Gains on Tracking RMSE

如图 8 所示，轨迹跟踪误差在 K_p - K_d 参数空间内呈现明显的单调递减趋势。随着比例增益 K_p 的增加，RMSE 显著下降，说明提高系统刚度能够有效减小位置偏差；微分增益 K_d 的增大同样有助于降低误差，但其影响程度相对弱于 K_p 。在高增益区域，误差下降趋势逐渐趋缓，表现出一定的收益递减特征，表明系统精度已逐步受限于模型不确定性或采样因素等其他误差源。在当前扫描范围内未出现内部极小值，最小误差位于高增益边界区域，说明系统尚未进入过增益引发性能退化的区间。综合来看，比例增益是影响轨迹跟踪精度的主导因素，而微分增益主要起到辅助阻尼作用。

4.2 移动速度对末端轨迹跟踪精度影响规律探究

探究移动速度对末端轨迹跟踪精度的影响规律，有助于揭示高速运动下惯性与耦合效应对定位性能的作用机理，为控制参数优化与运动规划提供定量依据。

由于轨迹跟踪误差受运动频率与惯性力放大效

应影响，理论上误差随周期缩短呈幂次增长关系。采用

$$E(T) = aT^{-b} \quad (34)$$

进行拟合，既能刻画误差随周期变化的单调衰减特性，又具有明确物理含义，便于参数解释与定量分析。周期区间此处取为 $[0.25\text{s}, 1.5\text{s}]$ ，然后在区间中取 0.01s 的插值，即 $T_i = T_{i-1} + 0.01\text{s}$ ，计算出每个 T_i 对应的 RSME，最终可得如下结果：

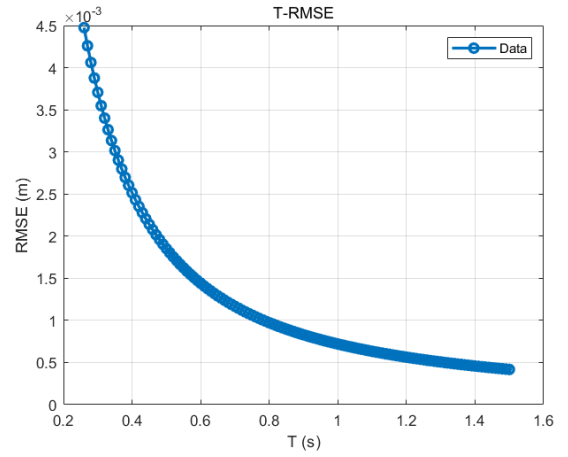


图 9 末端轨迹跟踪误差随运动周期变化关系曲线

Fig.9 Effect of Motion Period on End-Effector

Tracking Accuracy

为便于参数求解，对 (34) 两边取自然对数，将非线性模型转化为线性形式：

$$\ln E = \ln a - b \ln T \quad (35)$$

令 $Y = \ln E$ ， $X = \ln T$ ，则可采用最小二乘法对线性关系 $Y = c_0 + c_1 X$ 进行回归，其中 $c_0 = \ln a$ ， $c_1 = -b$ 。通过对实验数据进行对数变换并线性拟合，得到参数 a 与 b ，进而构建误差预测模型。最终冥函数结果为：

$$E(T) = (7.212253 \times 10^{-4}) T^{-1.3584} \quad (36)$$

预测模型曲线如下：

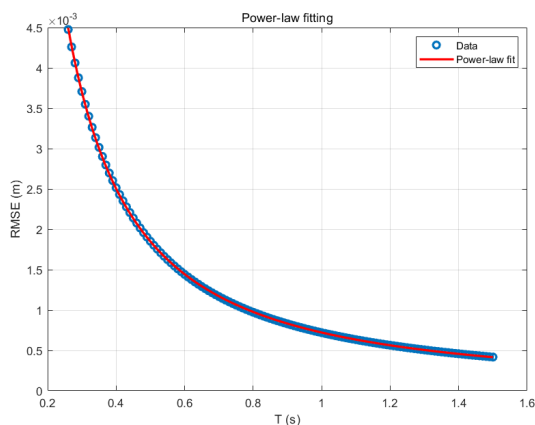


图 10 运动周期对末端轨迹跟踪误差影响的幂函数拟合结果

Fig.10 Power-Law Relationship Between Motion Period and End-Effector Tracking Error

拟合结果表明，当分拣轨迹周期减小（运动频率升高）时，Delta 机械臂末端轨迹跟踪误差随幂函数规律增大。

5 结论

本文基于高速分拣工况下速度增加带来的高惯性力导致末端轨迹跟踪误差增大的问题，以翼菲 BAT-1300-S 并联机械臂为研究对象，围绕移动速度对机械臂末端轨迹跟踪误差的影响开展研究工作。取得以下研究成果：

(1) 基于向量闭环方程的几何解析法建立了机构的正、逆运动学模型，系统推导了驱动关节变量与动平台位置之间的映射关系，并分析了正逆解存在多解的几何原因及工程选解原则。针对传统门形分拣轨迹在拐点处存在不可导、加速度突变的问题，引入 PH 曲线作为过渡段构造平滑轨迹，保证轨迹在位置、速度及加速度层面的连续性。

(2) 使用构建末端跟踪误差 RMSE 评价指标，用于定量衡量轨迹执行精度；随后分析控制增益对误差的影响，结果表明比例增益起主导作用，微分增益主要提供阻尼与辅助调节。进一步研究运动周期与误差之间的关系，发现误差随周期缩短呈幂函数

数增长趋势，并建立误差预测模型。凯恩方程建立了 Delta 并联机械臂的动力学模型，通过选取独立广义坐标将动力学方程整理为标准形式。在此基础上，利用 MATLAB 构建动力学数值计算函数，实现模型的程序化表达与仿真调用。进一步通过 Adams&Simulink 联合仿真平台进行对比验证，在相同分拣轨迹与控制条件下对关节响应结果进行分析。仿真结果表明，两种方法所得轨迹基本一致，验证了所建动力学模型的正确性。

(3) 在动力学模型的基础上讨论系统结构特性，证明惯性矩阵对称正定并满足机械系统基本性质；随后比较纯 PD 控制与前馈动力学补偿 PD 控制的误差动力学差异，指出纯 PD 难以消除非线性耦合影响。在此基础上，利用李雅普诺夫直接法构造能量函数并证明系统渐近稳定性。仿真结果表明，引入前馈补偿后轨迹跟踪误差显著减小，系统响应更加平稳。

(4) 采用 RMSE 末端跟踪误差评价指标，用于定量衡量轨迹执行精度；随后分析控制增益对误差的影响，结果表明比例增益起主导作用，微分增益主要提供阻尼与辅助调节。进一步研究运动周期与误差之间的关系，发现误差随周期缩短呈幂函数增长趋势，并建立误差预测模型。